

1 Familiarizarea cu adresele IPv4

1.1 Noțiuni teoretice

1.1.1 Noțiuni generale

- 32 de biți (în baza 10 - ex: 192.168.100.100)
- Pot exista până la 2^{32} adrese diferite (în realitate mai puține – există clase de adrese rezervate)
- Extenuarea spațiului de adrese globale
 - Soluții: adrese private, IPv6
- Formă generală:
 - 4 grupări de 8 biți separate de .
 - Fiecare grup de 8 biți reprezintă un număr între 0 și 255

1.1.2 Tipuri de adrese

- **Adresa unui dispozitiv** (adrese de host):
 - O adresă din forma generală + masca de rețea
 - Exemplu:
 - 192.168.10.10 255.255.255.0 $\leftrightarrow$ 192.168.10.10 /24
- **Masca de rețea**
 - Are forma unei adrese IP (4 grupări de 8 biți separate de .) cu:
 - Primii n biți 1, următorii până la 32 de biți 0
 - Se poate exprima în forma cu /n, unde n reprezintă numărul de biți de 1 consecutivi
 - Are o însemnătate aparte: marchează câți biți dintr-o adresă IP asignată unui dispozitiv de rețea identifică rețeaua din care acesta face parte și câți identifică dispozitivul în sine
 - Exemplu: /18 $\leftrightarrow$ 255.255.192.0

255								.	255								.	192								.	0								
1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0			
Partea de rețea																		Partea de host																	
Comună tuturor dispozitivelor din LAN																		Diferă pentru fiecare host din LAN																	

■ **Adrese de rețea** – rezervată

- Prima adresă dintr-o rețea
- Exemplu: Rețeaua 192.7.192.0/18

1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	1	1	1	.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	0	0
192								.	7							.	192							.	0							
Partea de rețea																Partea de host																

■ **Adrese de broadcast** – rezervată

- Adresa prin care se transmit pachete tuturor dispozitivelor dintr-un LAN
- Ultima adresă dintr-o rețea
- Exemplu: Pentru rețeaua 191.128.0.0 / 18

1	1	0	0	0	0	0	0	.	1	0	0	0	0	0	0	.	0	0	1	1	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1
192								.	128							.	63							.	255							

Tabel centralizator cu tipuri de adrese IPv4 dintr-o rețea

IP	192								168								1								1							
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				
Masca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0				
	Partea de retea																								Partea de host							
IP & Masca de retea																																
Adresa de rețea	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
	192								168								1								128							
→ Adresa IP 192.168.1.128/26 apartine retelei 192.168.1.128/26																																
Rețeaua 192.168.1.128/26																																
Numar de hosturi:	$2^{32 - masca} - 2$ (Adresa de retea si Adresa de broadcast) Pentru exemplul nostru: $2^{32-26} - 2 = 2^6 - 2 = 62$ de hosturi																															
Adresa de broadcast	Adresa de retea SAU complementul măștii de rețea																															
Adresa de rețea	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0				
Complementul măștii de rețea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Adresa de broadcast	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0				
192								168								1								191								

1.2 Exerciții

1. Recapitulați puterile lui 2, de la 2^0 la 2^8 , completând tabelul:

	Reprezentare pe 8 biți	Valoare în baza 10	Sume puteri consecutive
2^0			$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 =$
2^1			$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 =$
2^2			$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 =$
2^3			$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 =$
2^4			$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 =$
2^5			$2^7 + 2^6 + 2^5 =$
2^6			$2^7 + 2^6 =$
2^7			$2^7 =$
2^8			$2^8 =$

2. Realizați următoarele conversii din bază 10 în bază 2:

- 192 =
- 240 =
- 224 =
- 205 =
- 87 =

3. Realizați următoarele conversii din baza 2 în baza 10:

- 1100 =
- 11001100 =
- 10101010 =
- 11110000 =
- 11110001 =
- 10110010 =
- 10111011 =

4. Aflați scrierea în formatul cu sufix (*engl. slash notation*) pentru următoarele măști de rețea:

- 255.255.240.0 =
- 255.255.255.252 =
- 255.255.248.0 =
- 255.224.0.0 =

5. Scrieți măștile de rețea în formatul pe 4 octeți (*engl. dot notation*) pentru măștile de mai jos și completați cu numărul maxim de hosturi dintr-o rețea cu masca respectivă.

- /8 =

- b. /16 =
- c. /24 =
- d. /18 =
- e. /26 =
- f. /30 =

6. Completați următorul tabel:

Adresa IP	Masca de rețea	Adresa de rețea	Adresa de broadcast	Nr. hosturi posibile	Prima și ultima adresă disponibile pentru o stație
192.168.11.1	255.255.0.0				
150.42.30.10	255.255.240.0				
10.10.10.10	255.255.224.0				
168.100.50.20	255.255.255.0				
200.200.200.200	255.255.192.0				
10.1.193.193	255.255.255.240				

